UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Analítica y Visualización de Datos

5. Clave: 41489

6. HC: 02 **HT:** 00 **HL:** 03 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 07

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Terminal

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Judith Isabel Luna Serrano
Omar Álvarez Xochihua
Luis Miguel Pellegrin Zazueta

Vo. Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha:12 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La visualización de datos es una herramienta de análisis de datos que abarca la representación gráfica. Se propone generar información en un contexto visual; las herramientas y tecnologías de visualización de datos son importantes para analizar grandes cantidades de información y tomar decisiones basadas en los datos. El propósito de la visualización de datos es facilitar la identificación de patrones, tendencias y valores atípicos en grandes conjuntos de datos. Esta unidad de aprendizaje es de carácter obligatoria en la Etapa Terminal y pertenece al área de conocimiento de Ciencia de Datos propuesta en el plan de estudios.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Analizar técnicas de analítica y visualización de datos para el diseño e instrumentación de interfaces adaptadas al usuario mediante el análisis de datos en los contextos: social, económico, salud pública y científico, con una actitud crítica, reflexiva y proactiva.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

1. Portafolio de evidencias donde se incluyan: tareas, descripción breve de las actividades hechas en los talleres, debates y presentaciones frente al grupo.
2. Proyecto de investigación (caso de estudio) enfocado a la visualización de datos.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Narración de ciencia de datos

Competencia:
Describir el uso de la Ciencia de Datos a través de la visualización de datos, su revisión histórica, analítica y aplicación, para identificar su utilidad y limitaciones, de manera analítica y reflexiva.

Contenido: **Duración:** 4 horas

1.1 La importancia del contexto
    1.1.1 Análisis exploratorio y explicativo
    1.1.2 Quién, Qué, y Cómo
1.2 Selección de un elemento visual efectivo
    1.2.1 Tipos de gráficos y recomendación de uso
1.3 Principios de percepción visual Gestalt
1.4 Atributos de pre-atención
1.5 *Storytelling (narración)* en otros ámbitos
1.6 Casos de estudio

UNIDAD II. Visualización

Competencia:
Analizar los diferentes tipos de representación de los datos o información existente, sus características principales y la forma en que está almacenada mediante la selección de gráficas y aplicación de técnicas de visualización adecuadas para la representación pertinente que permita la toma de decisiones, con una actitud responsable ante el manejo de los datos y crítica.

Contenido: **Duración:** 6 horas

2.1.Principios de diseño
- 2.1.1.Gráficos estadísticos
- 2.1.2.Gráficos de datos
- 2.1.3.Gráficos de modelos ajustados
- 2.1.4.Gráficos para verificar modelos ajustados
- 2.1.5. ¿Qué muestra una buena grafica?
- 2.1.6. Principios de gráficos

2.2.Principio de visualización de datos
- 2.2.1.Análisis exploratorio de datos
- 2.2.2.Análisis univariado
- 2.2.3.Datos categóricos
- 2.2.4.Análisis
- 2.2.5.Bivariado/multivariado
- 2.2.6.Numéricos
- 2.2.7.Categóricos

2.3.Visualización de patrones a lo largo del tiempo
- 2.3.1.Visualización de proporciones
- 2.3.2.Visualización de relaciones
- 2.3.3.Detecciones de diferencias
- 2.3.4.Visualización de relaciones espaciales

2.4.Depuración de gráficos

2.5.Evolución en gráficos: series de tiempo

UNIDAD III. Diseño y creación de dashboard
Competencia: Desarrollar habilidades digitales para construir herramientas tecnológicas que son requeridas para ofrecer servicios de valor agregado en los diferentes entornos, social, económico y científico, a partir de la aplicación de herramientas de visualización, con actitud ética a través de la responsabilidad y compromiso**.**
Contenido: **Duración:** 10 horas 3.1 Lectura y escritura de datos 3.2 Combinando e integrando conjuntos de datos 3.3 Reorganización y pivote 3.4 Transformación de datos 3.5 Manipulación de cadenas 3.6 Herramientas para visualización (Matplolib, otras) 3.7 Herramientas para manipulación de datos (Pandas, otras) 3.8 Funciones selectas para gráficos 3.9 Visualización de los Datos 3.9.1.Visualización de datos en Tableau 3.9.2.Visualización de datos en Excel 3.9.3.Técnicas de diseño para visualización de datos 3.9.4.Construcción de tableros para monitoreo y control

UNIDAD IV. Herramientas de VIsualización de Datos
Competencia: Desarrollar una perspectiva de diferentes modelos y la aplicación de herramientas de visualización de datos que permitan la elaboración de cuadros, gráficos y mapas interactivos para presentar grandes volúmenes de datos en síntesis, mediante el trabajo en escritorio o en la nube determinando la mejor opción, con una actitud responsable y ética sobre los datos, información, modelado e interpretación.
Contenido: **Duración:** 12 horas 4. Visualización de datos y Business Intelligence: definiciones, similitudes y diferencias 4.1Qué es la visualización de datos 4.2 Business Intelligence: ¿qué significa? 4.3 Las librerías de visualización de datos: características 4.4 Librerías interactivas de visualización de datos 4.5 Librerías de visualización de datos exploratorias 4.6 Herramientas de BI: características 4.7¿Qué herramienta de visualización de datos utilizar según el problema?

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	La importancia del contexto	1. Atiende las instrucciones del profesor para la realización de la práctica. 2. Analiza los datos y determina la calidad de los mismos. 3. Realiza una limpieza de los datos. 4. Atiende el apartado de dudas y/o sugerencias de la práctica. 5. Accede a la terminal. 6. Redacta conclusiones sobre la estructura y orden de los elementos que conforman un comando, así como los caracteres especiales utilizados y su función.	● Computadora ● Internet ● Lista de cotejo ● Acceso a fuentes de información libres: INEGI, Secretaría de Salud (CoVID, rickettsia, enfermedades crónicas), NASA, entre otras.	3 horas
2	Representación de datos a información	1. Atiende las instrucciones del profesor para la realización de la práctica 2. Visualiza los datos utilizando herramientas de visualización. 3. Desarrolla el proceso de contar una historia con datos, creando diferentes tipos de gráficos que están disponibles.	● Computadora ● Internet ● Aplicación de modelados en herramientas de libre desarrollo utilizando los datos de la práctica	3 horas

		4. Explora las diferentes herramientas, como la función de pivote y la capacidad de crear paneles y aprender cómo cada uno tiene su propiedad única para transformar los datos.		
UNIDAD II				
3	Identificación del modelado oportuno según los datos y la historia a contar (caso de estudio)	1. Atiende las instrucciones del profesor para la realización de la práctica 2. Aprende a analizar datos utilizando los conceptos básicos hasta la exploración de muchos tipos diferentes de datos. 3. Prepara datos para el análisis, realiza análisis estadísticos, crea visualizaciones de datos significativas para predecir tendencias futuras. 4. Importa de conjuntos de datos. 5. Realiza una limpieza de los datos. 6. Lleva a cabo una manipulación de los datos 7. Resume los datos 8. Construye modelos	● Computadora ● Internet ● Utilice alguna herramienta, como: Tableau, Infogram, ChartBlocks, Ploty, Raw, Visual.ly ● Herramientas para desarrolladores: D3.js, Ember Chars, NVD3, Google Charts, Sigma Js, Leaflet, Polymaps, Processing.	9 horas
UNIDAD III				
4	Desarrolle un caso de estudio del mundo real (	1. Atiende las instrucciones del profesor para la realización de la práctica 2. Desarrollar y aplicar	● Computadora ● Internet ● Utilice herramientas como Panda. Phyton ,	15 horas

		habilidades y técnicas de análisis de datos que ha aprendido en el análisis de datos en un caso de estudio (real). 3. Realiza las tareas de recopilar datos de múltiples fuentes- 4. Aplique análisis exploratorios de datos, discuta con su equipo la limpieza y preparación de datos, análisis estadístico y extracción de datos, creación de gráficos y diagramas para visualizar datos y creación de un tablero interactivo. 5. El proyecto culminará con una presentación con un informe de análisis de datos, con un resumen ejecutivo para las distintas partes interesadas de la organización (mundo real). 6. Se le evaluará tanto por su trabajo en las distintas etapas del proceso de análisis de datos como por el resultado final.	Math lab	
UNIDAD IV				
5	Proyecto con responsabilidad social universitario	1. Atiende las instrucciones del profesor para la realización de la práctica 2. Desarrolla un proyecto que resuelva un problema de su comunidad; local, regional,	● Computadora ● Acceso a Internet ● Herramientas de Visualización ● Rúbrica del proyecto	18 horas

		y/o nacional. 3. Selecciona entre los siguientes temas: reprobación estudiantil, deserción académica, violencia de género, salud pública (enfermedades degenerativas). Que reflejen la responsabilidad social universitaria. 4. Realiza las tareas de recopilar datos de múltiples fuentes. 5. Aplica análisis exploratorios de datos. 6. Discute con su equipo la limpieza y preparación de datos. 7. Analiza estadísticamente los datos. 8. Lleva a cabo la creación de gráficos y diagramas para visualizar datos y la creación de un tablero interactivo. 9. El proyecto culminará con una presentación con un informe de análisis de datos, con un resumen ejecutivo para las distintas partes interesadas de la organización. 10. Se evalúa el trabajo en distintas etapas del proceso de análisis de datos.		

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- El docente es un facilitador del desarrollo del aprendizaje, **l**a evolución del aprendizaje de los alumnos dependerá de la motivación que académico despierte en los alumnos.
- El aprendizaje es a través del desarrollo de proyectos (casos de estudio) que respondan a una necesidad desde una perspectiva local, regional o global.
- El docente discute la evolución de la visualización de los datos y su representación a través del tiempo motiva a la discusión
- El docente asignará actividades que permitan evaluar el entendimiento personal de conceptos y técnicas de analitica y visualización de datos e información a través de pequeños proyectos y actividades para poner en práctica los conceptos teóricos e integrar al estudiante en tareas de visualización gráfica, nube, historias.

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Los alumnos estudiarán y discutirán en clase el material del curso y complementario; indicados por el profesor previa sesión de clase.Se trabaja en equipo.
- Se incentiva el trabajo colaborativo, el trabajo de 2 a 3 alumnos para desarrollar mayores habilidades.
- Cada semana se presenta avance sobre las diferentes formas de representación de la información a la semana 8.
- Se inicia con la utilización de herramientas que están disponible por software libre por el tema de licenciamiento. Para poder culminar con un proyecto que muestre la responsabilidad social de la universidad y del equipo en un tema local o regional.
- Este proyecto se pueda terminar en 8 semanas para ser evaluado que tanto representa la realidad.
- Se asignan actividades específicas a cada miembro del equipo, se puede buscar el apoyo de un mentor en los diversos campos (económico, salud, científico, económico).
- El caso de estudio deberá ser propuesto por los estudiantes y/o el instructor en las primeras sesiones del curso (en las 2 primeras semanas).
- Los estudiantes realizarán reuniones de trabajo semanalmente a través de la plataformas electrónicas (grabaran las reuniones de trabajo) una vez iniciado el proyecto, en las cuales darán seguimiento a las actividades previamente programadas y tomarán decisiones sobre los imprevistos (calidad de información) o problemáticas presentadas.
- El resultado de estas reuniones deberá ser plasmado en una minuta de reunión. Esto permitirá generar un portafolio de evidencia del trabajo realizado, la discusión y conclusión a la que se llega.
- Los estudiantes documentan formalmente el proceso de planeación, desarrollo, productos visuales, estimación de tiempo y coste.
- Al terminar el proyecto los estudiantes, académicos y mentor evalúan el resultado final.
- Así como los beneficios obtenidos de usar las técnicas, estrategias y herramientas tecnológicas en representación de grandes volúmenes de datos.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Aprobar exámenes parciales. Cumplir con las prácticas y tareas extra-clase en tiempo y forma.
- Cumplir con la presentación y entrega de un caso de estudio (proyecto) en tiempo y forma.
- Para la acreditación del curso se atenderá al Estatuto Escolar Vigente, artículos 70-71, por lo que el estudiante deberá contar un mínimo de 80% de asistencias en el periodo.
- Tener un mínimo aprobatorio de 60 en su calificación final.
- La evaluación general del curso consistirá de exámenes teóricos, tareas-reportes y caso de estudio.
- La evaluación del caso de estudio (proyecto) se dividirá en dos partes, el 30% será asignado a la entrega en tiempo y forma de la documentación del caso de estudio (proyecto) y el 20% restante a la entrega y discusión en grupo de expertos.
- Los reportes por escrito serán por equipo y los puntos a evaluar son, contenido, claridad y forma, así como ortografía y redacción; para la exposición oral los puntos a evaluar serán, dominio del tema, claridad y estructura.
- Los alumnos pueden ayudarse en la exposición mediante apoyos visuales tales como P.P. u otros medios.

Criterios de evaluación

- Exámenes parciales...…….....……..20%
- Tareas/prácticas en Portafolio final…. ……30 %
- 2 Caso de estudio (desarrollo) como trabajo final ……50%

Total…….…… 100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
Alcalde, I. (8 de septiembre de 2017). *Visualización de datos retos y mitos.* https://www.ignasialcalde.es/visualizacion-de-datosretos-y-mitos/ Andy Kirk (2016). *Data Visualisation A Handbook for Data Driven Design.* SAGE. [Clásica] Cole Nussbaumer Knaflic (2015). *Storytelling with data.* John Wiley & Sons. [Clásica] Field Cady (2017). *The Data Science Handbook*. Wiley Press.	Berengueres J. Sandell, Ali Fenwick A (2020*). Visualización de Datos & Storytelling (Pensamiento Visual)* Barbara Covarrubias (Editor). Independently Published. EMC Education Services (2015). *Data Science and Big Data Analytics*. John Wiley & Sons. [Clásica] Wes McKinney (2013). *Python for Data Analysis*. O'Reilly Media, Inc.[Clásica]

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en, Ciencias Computacionales, Estadísticas o área afín; preferentemente con estudios de Posgrado en las áreas mencionadas; con dos años de experiencia de práctica docente, con amplio dominio de los contenidos temáticos, contemplados en la unidad de aprendizaje.